

Problema O4. Ordenação 1

O vetor deste problema é grande demais para caber na entrada, então ele é gerado pelo seu próprio programa.

Usando aritmética de 32 bits sem sinal, comece com $c = S$ e, para cada i de 1 até N , faça nesta ordem:

```
c = c ^ (c << 13);
c = c ^ (c >> 17);
c = c ^ (c << 5);
x[i] = c % 1048576;
```

O valor 1048576 é 2^{20} , de modo que todo x_i fica entre 0 e 1048575.

Seja $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_N$ o vetor x em ordem não decrescente. Calcule

$$\left(\sum_{i=1}^N i \cdot y_i \right) \bmod (10^9 + 7).$$

Entrada

A entrada contém uma única linha com dois inteiros N e S ($1 \leq N \leq 1,5 \times 10^7$, $1 \leq S \leq 2^{32} - 1$), o tamanho do vetor e a semente do gerador.

Saída

Imprima uma única linha com o valor pedido.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
10 12345	34851791
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
1 1	270369

Observações

A soma dos produtos deve ser feita com um tipo inteiro de 64 bits, reduzindo módulo $10^9 + 7$.